INTRODUCCIÓN A GIT Y AL CONTROL DE VERSIONES

Institución educativa: Fundación universitaria Agraria de Colombia

Programa académico: Medicina Veterinaria

Asignatura: Introducción a la ciencia de datos

Título del trabajo: Tutorial de Git — Capítulo 1: Introducción a Git

Estudiante: July Manuela Romero Romero 37973

Docente: Carlos Andres Gomez

1. Introducción

En el desarrollo de proyectos informáticos es importante mantener un registro organizado de los archivos y de las modificaciones realizadas durante su elaboración. Los sistemas de control de versiones permiten administrar estos cambios, recuperar versiones anteriores y conocer quién realizó una modificación y cuándo se llevó a cabo.

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar la evolución de un proyecto. Se utiliza ampliamente en el desarrollo de software, pero también puede aplicarse a documentos de texto, informes, manuales y otros archivos digitales.

El presente capítulo explica los conceptos fundamentales de Git, su utilidad, instalación y configuración inicial. También presenta comandos básicos que permiten comenzar a utilizar esta herramienta de manera práctica.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Comprender los fundamentos de Git y su importancia en la administración y el control de versiones de archivos digitales.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar qué es un sistema de control de versiones.
- Reconocer las principales características de Git.
- Comprender la diferencia entre Git y GitHub.
- Conocer el procedimiento de instalación y configuración inicial de Git.
- Ejecutar comandos básicos para verificar su funcionamiento.

3. Desarrollo teórico

3.1. ¿Qué es el control de versiones?

El control de versiones es un mecanismo que permite registrar los cambios realizados en uno o varios archivos a lo largo del tiempo. Su propósito es conservar un historial que facilite la comparación de modificaciones y la recuperación de estados anteriores.

Por ejemplo, al redactar un informe en un archivo de texto, una persona puede modificar párrafos, corregir errores o agregar información. Sin un sistema de control de versiones, podría resultar difícil recuperar una versión anterior o determinar exactamente qué cambió.

Git facilita este proceso mediante confirmaciones denominadas *commits*, que registran conjuntos de cambios identificados por un mensaje descriptivo.

3.2. ¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds en 2005. Su diseño permite que cada repositorio local conserve información sobre el historial del proyecto, lo que facilita trabajar incluso sin conexión permanente a Internet.

Entre sus principales características se encuentran:

- **Historial de cambios:** permite consultar las confirmaciones realizadas.
- **Trabajo local:** muchas operaciones pueden ejecutarse sin conexión.
- **Integridad de los datos:** utiliza identificadores basados en funciones hash para identificar objetos.
- **Ramificaciones:** permite desarrollar cambios en ramas independientes.
- **Colaboración:** facilita compartir y combinar modificaciones entre repositorios.

3.3. Diferencia entre Git y GitHub

Git y GitHub son herramientas relacionadas, pero no equivalentes.

Git es el sistema que registra los cambios y administra el historial de versiones en un repositorio. GitHub es una plataforma en línea que permite alojar repositorios Git y compartir proyectos, consultar cambios y colaborar con otras personas.

En esta actividad, Git se utilizará desde la computadora para registrar los cambios de los documentos, mientras que GitHub servirá para almacenar y mostrar el repositorio remoto.

3.4. Instalación de Git

Para instalar Git, se debe ingresar al sitio oficial:

https://git-scm.com/downloads

Se selecciona el sistema operativo correspondiente y se siguen las instrucciones del instalador. Una vez terminada la instalación, se abre Git Bash, la terminal del sistema o una terminal compatible.

Para comprobar que Git está instalado, se ejecuta:

```
git --version
```

El comando muestra la versión instalada. Si aparece un número de versión, significa que la terminal puede reconocer el programa.

3.5. Configuración inicial

Antes de realizar confirmaciones, es recomendable configurar el nombre y el correo electrónico que aparecerán en el historial del proyecto.

git config --global user.name "Nombre del estudiante"

git config --global user.email "correo@example.com"

El parámetro --global aplica la configuración al usuario del sistema. Si se necesita una identidad diferente para un proyecto específico, puede configurarse dentro del repositorio utilizando git config sin ese parámetro.

Para consultar la configuración del nombre:

git config user.name

Para consultar el correo:

git config user.email

3.6. Obtener ayuda

Git dispone de comandos para consultar su documentación desde la terminal:

git help

git help config

git help commit

También se puede consultar la documentación oficial en https://git-scm.com/doc.

4. Ejercicio práctico

Para verificar la instalación y configuración de Git, se propone realizar las siguientes actividades:

1. Instalar Git desde la página oficial.
2. Abrir una terminal.
3. Ejecutar git --version.
4. Configurar el nombre y el correo electrónico.
5. Consultar los valores configurados.
6. Tomar una captura de pantalla de los resultados obtenidos.

La evidencia debe mostrar los comandos ejecutados y las respuestas reales de la terminal.

5. Conclusiones

Git permite administrar las modificaciones de los archivos de forma organizada y conservar un historial de versiones. Su naturaleza distribuida facilita el trabajo local y permite compartir posteriormente los cambios con plataformas remotas como GitHub.

La instalación y configuración inicial constituyen los primeros pasos para utilizar correctamente la herramienta. Comprender estos conceptos prepara al estudiante para crear repositorios, registrar cambios y desarrollar un flujo de trabajo basado en confirmaciones descriptivas.

6. Bibliografía

Chacon, S., y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. Disponible gratuitamente en https://git-scm.com/book/es/v2

Git. (s. f.). *Documentación oficial de Git*. https://git-scm.com/doc

Git. (s. f.). *Configurando Git por primera vez*. https://git-scm.com/book/es/v2/Inicio---Sobre-el-Control-de-Versiones-Configurando-Git-por-primera-vez